# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
## FACULTAD DE INGENIERÍA

### Bases de datos. Grupo 1

**Profesor:Fernando Arreola Franco**
*fernando.arreola@fi.unam.edu*

**Fecha de entrega:** Miércoles 04 de noviembre del 2026

## Tarea 12
# Investigación

**Alumna:** Yadira Colima Esquivel

**Numero de cuenta:** 422115533

**Semestre** 2027-1

# Definicion de Transaccion

Una transaccion es una secuencia de operaciones ejecutadas como una sola unidad logica de trabajo dentro de una base de datos. Una transaccion consta de una o mas sentencias SQL (como inserciones, actualizaciones o eliminaciones) que deben completarse de manera exitosa en su totalidad. Si ocurre un fallo en cualquiera de las operaciones intermedias, toda la transaccion se deshace (rollback) para evitar estados de datos inconsistentes. Para que una transaccion finalice correctamente, utiliza dos comandos fundamentales:

- COMMIT: Guarda de manera permanente todos los cambios realizados durante la transaccion en la base de datos.
- ROLLBACK: Revierte todos los cambios efectuados desde el inicio de la transaccion, regresando la base de datos al estado exacto en el que se encontraba antes de iniciarla.

# Propiedades ACID

El acrónimo ACID representa cuatro propiedades clave que garantizan que las transacciones en una base de datos se procesen de manera confiable:

- Atomicidad (Atomicity): Garantiza que todas las operaciones dentro de la transaccion se ejecuten con exito; si una sola operacion falla, toda la transaccion falla y se aborta, dejando la base de datos sin alteraciones.
- Consistencia (Consistency): Asegura que una transaccion lleve a la base de datos de un estado valido a otro estado valido, cumpliendo estrictamente con todas las reglas, restricciones, claves foraneas y triggers definidos en el esquema.
- Aislamiento (Isolation): Determina como y cuando los cambios realizados por una transaccion concurrentes son visibles para otras transacciones simultaneas, evitando interferencias y anomalias de datos.
- Durabilidad (Durability): Una vez que una transaccion ha sido confirmada mediante un COMMIT, sus cambios son permanentes incluso si ocurre un fallo repentino del sistema, un corte de energia o un reinicio del servidor.

# Niveles de Aislamiento en Bases de Datos Relacionales

El estándar SQL define cuatro niveles de aislamiento para controlar las interferencias entre transacciones concurrentes (fenómenos como lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma):

- Read Uncommitted (Lectura no comprometida): Es el nivel mas bajo de aislamiento. Permite que una transaccion lea datos que han sido modificados por otra transaccion que aún no ha sido confirmada (riesgo de lectura sucia).
- Read Committed (Lectura comprometida): Evita las lecturas sucias asegurando que cualquier dato leído haya sido confirmado (COMMIT) por otra transaccion antes de ser consultado. Es el nivel por defecto en muchos gestores como PostgreSQL.
- Repeatable Read (Lectura repetible): Garantiza que si una transaccion lee ciertos datos, cualquier consulta posterior sobre esos mismos datos dentro de la misma transaccion vera exactamente los mismos valores, evitando las lecturas no repetibles.
- Serializable (Serializable): Es el nivel de aislamiento mas estricto. Simula la ejecucion de las transacciones de manera completamente secuencial (una tras otra), previniendo por completo cualquier conflicto de concurrencia, lecturas fantasma y garantizando la maxima integridad de los datos.

# Ejemplo Practico de Transaccion en SQL

A continuacion se muestra un ejemplo tipico de una transaccion bancaria utilizando bloques de control de transacciones (`BEGIN`, `COMMIT` o `ROLLBACK`):

Listing 1: Ejemplo de Transaccion con Control de Errores

```sql
-- Iniciar la transaccion
BEGIN;

-- Restar fondos de la cuenta de origen
UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - 500.00
WHERE id_cuenta = 101;

-- Sumar fondos a la cuenta de destino
UPDATE cuentas
SET saldo = saldo + 500.00
WHERE id_cuenta = 102;

-- Si todo es correcto, se confirman los cambios
COMMIT;
-- Si ocurriera un error en alguna sentencia, se ejecutar a: ROLLBACK;
```

# Referencias


[1] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

[2] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.